

வெளியீட்டு எண் : 60
முதல் பதிப்பு : மார்ச், 2022
உரிமைப் பதிவு (C) : ஸ்ரீராம் பதிப்பகம், சென்னை-87

விலை ரூ. 320/-

மின் அச்சுக்கோள் : ஜெயம் கிராமிக்ஸ், 15A, நேதாஜி நகர், மூன்றாம் தெரு,
'G' லக்ஷ்மி மஹால், ஜப்பான்கான்டெனெர், சென்னை - 600 083
அச்சிட்டோர் : மஹா ஏஜென்ஸீஸ்
வி.எம். தெரு, சென்னை - 600 014.

முன்னுரை

‘சுற்றுச்சூழல் கல்வி’ என்னும் தலைப்பில் பி.எட். பட்டப்படிப்புக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்- கழகம் 2021-ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ள புதிய பாடத் திட்டத்திற்கேற்ப இப்பாடத்தின் ஐந்து அலகுகள் கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளன.

1) சுற்றுச்சூழல் கல்வி, 2) இயற்கை வளங்கள், அவை தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் தீர்வுகள், 3) சுற்றுச்சூழல் பேராபத்துகள், மாசடைதல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை, 4) சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள், கொள்கைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, 5) பள்ளிக் கலைத்திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி

வழக்கம்போல தமிழ் கலைச்சொற்களுக்கு ஈடான ஆங்கிலச் சொற்கள் அடைப்புக் குறிக்குள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு அலகின் இறுதியிலும் வகைப் படுத்தப்பட்ட பயிற்சி வினாக்கள் அவற்றிற்கான விடைக் குறிப்புகள் ஆகியவையும் தரப்பட்டுள்ளன. பல்கலைக்கழக தேர்வுக்குத் தம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதில் மாணவர்களுக்கு உதவிட, பல்கலைக்கழக வினாத்தாள் அமைப்பை அடியொற்றியும், தற்போது நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய பாடத் திட்டத்தை ஒட்டியும் அமைந்த இரண்டு மாதிரி வினாத்தாள்களும், அவற்றிற்கான விடைக் குறிப்புகளும் இப்புத்தகத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கருத்துத் தெளிவும், எளிய தமிழ்நடையும், நடைமுறை வாழ்வில் இருந்து எடுத்தாளப்பட்ட உதாரணங்களும் இந்நூலுக்கு பெருமை

பொருளடக்கம்

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
I	கற்றுச்சூழல் கல்வி	1
t00	முன்னுரை	1
t01	"கற்றுச்சூழல்" என்பதன் பொருள்	2
t02	கற்றுச்சூழல் என்பதன் வரையறை	4
t03	கற்றுச்சூழலின் வகைகளும் உட்கூறுகளும்	5
t03:1	இயற்கையான கற்றுச்சூழல்	5
t03:t01	உயிரிய கற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகள்	6
t03:t02	உயிற்றற்ற இயற்பியல் கற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகள்	6
t03:2	மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கற்றுச்சூழல்	9
t03:3	கற்றுச்சூழலின் வகைகளும் அவற்றின் உட்கூறுகளும்	10
	பற்றிய விளக்கப்படம்	
t04	கற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு	11
t05	கற்றுச்சூழல் மனப்பான்மை	11
t06	கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவு	13
t07	கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வு	16
t08	"கற்றுச்சூழல் கல்வி" என்பதன் பொருளும் வரையறையும்	17
t09	கற்றுச்சூழல் கல்வியின் பண்புகள்	19
t10	கற்றுச்சூழல் கல்வி கவனம் செலுத்தும் முக்கிய அம்சங்கள்	20
t11	கற்றுச்சூழல் கல்வியின் இலக்குகள்	24
t12	கற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கங்கள்	26
t13	கற்றுச்சூழல் கல்வியின் தேவை	28
t14	கற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவம்	31
t15	கற்றுச்சூழல் கல்வியின் வரம்பு அல்லது பரப்பு	34
	முடிவுரை	37
	மீள்பார்வை வினாக்கள்	38
II	இயற்கை வளங்கள், அவை தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் தீர்வுகள்	40
2:00	முன்னுரை	40
2:01	பல்வேறுவகை இயற்கை வளங்கள்	40
2:02	நில வளங்கள்	41

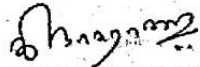
(i)

சேர்ப்பவை. அச்சப்பிழை நிகழாவண்ணம், பிழை திருத்திய திரு. C.R. மணிவாசகன், M.Com., M.Ed., (முன்னாள் அலுவலக மேலாளர், மெஸ்டன் கல்வியியல் கல்லூரி, சென்னை-14) அவர்களுக்கும், நூலினை பாங்குடன் அச்சிட்ட மஹா ஏஜென்சியில் நிறுவனத்திற்கும் எமது நன்றி உரித்தாகும்.

எப்போதும் போல் எமது இந்நூலுக்கும் அனைவரும் தமது நல்லாதரவினை வழங்கிட வேண்டுமென அன்புடன் வேண்டுகிறேன். தவறுகள் கட்டிக் காட்டப்படின, அவற்றை நன்றியுடன் ஏற்று, உரிய பரிசீலனைக்குப் பின் சீர்திருத்த உறுதியளிக்கிறேன். அனைவரது நல்லாதரவையும் ஆலோசனைகளையும் வரவேற்கும்

என்றும் மாணவர் நலனில் நாட்டமுடனிருக்கும்..

சென்னை - 87
25-03-2022


(சுபா. க. சுவாமிநாதன்)

1. மீள்பார்வை வினாக்களில் காணப்படும் A,B,C என்ற குறியீடுகள் முறையே கட்டுரை வினா, சிறுவினா, மிகக் குறுகிய வினா ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன.
2. கட்டுரை வினாவிற்கு 5 பக்கங்களுக்கு மிகாமலும், சிறுவினாவிற்கு 2½ பக்க அளவிலும், மிகக் குறுகிய வினாவிற்கு அரைபக்க அளவிலும் விடை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
2:02:1	நிலவளத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்	42
2:02:1:01	மண் அரிப்பு	42
2:02:1:02	நிலச்சரிவுகள்	44
2:02:1:03	பாலைவனமாகாதல்	44
2:02:2	பாலைவனமாக்கக்கலைத் தடுத்தல்	45
2:02:3	'மண் வளம்' என்பதன் பொருள்	46
2:02:3:01	மண் வளம் சீரழிதலுக்கான காரணங்கள்	47
2:02:3:02	நிலவள பாதுகாப்பு	48
2:03	வன வளங்கள்	51
2:03:1	காடுகளின் பயன்கள்	52
2:03:2	காடுகளை அழித்தல்	53
2:03:3	காடுகளின் அழிப்பிற்கான காரணங்கள்	54
2:03:4	காடுகளை அழித்தலால் ஏற்படும் விளைவுகள்	55
2:03:5	காடுகள் அழிப்பைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள்	56
2:03:6	காடுகளை உருவாக்கிடல்	58
2:04	நீர் வளங்கள்	58
2:04:1	இந்தியாவின் நீர் ஆதாரங்கள்	59
2:04:1:01	மழைநீர்	60
2:04:1:02	பூமியின் மேற்பரப்பில் ஓடும் நீர்	61
2:04:1:03	நிலத்தடி நீர்	61
2:04:2	நீரின் பயன்பாடும் அளவுக்கதிகமாக பயன்படுத்துதலும்	62
2:04:3	தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்கும் வழிகள்	62
2:05	கனிம வளங்கள்	63
2:05:1	கனிம வளங்களின் வகைபாடு	64
2:05:1:01	உலோக கனிம வளங்கள்	64
2:05:1:02	அலோக கனிம வளங்கள்	65
2:05:1:03	எரிபொருள் கனிம வளங்கள்	65
2:05:2	கனிம வளங்களின் பயன்பாடு	65
2:05:3	கரங்க வேலைகளால் சுற்றுச்சூழலின் மீது ஏற்படும் பாதிப்புகள்	66
2:05:4	கனிம வளம் அளவுக்கதிகமாக சுரண்டப்படுவதைத் தடுத்தல்	68

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
2:06	உணவு வளங்கள்	69
2:06:1	உணவுப் பொருட்களின் முக்கிய ஆதாரங்கள்	70
2:06:2	உணவு நெருக்கடி	71
2:06:2:01	உணவு நெருக்கடியை தீர்க்கும் வழிகள்	73
2:07	ஆற்றல் வளங்கள்	75
2:07:1	அதிகரித்து வரும் ஆற்றல் தேவை	75
2:07:2	ஆற்றல் மூலங்களின் வகைகள்	79
2:07:2:01	புதுப்பிக்க முடியாத ஆற்றல் மூலங்கள்	80
2:07:2:02	புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்கள்	82
	முடிவுரை	87
	மீள்பார்வை வினாக்கள்	88
III	சுற்றுச்சூழல் பேராபத்துகள், மாசடைதல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை	91
3:00	முன்னுரை	91
3:01	சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு	93
3:01:1	'சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு' என்பதன் பொருள்	93
3:01:2	சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலுக்கும், சுற்றுச்சூழல் சீரழிதலுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்	93
3:01:3	சுற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கான காரணங்கள்	95
3:01:4	சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் வகைகள்	96
3:02	சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்	97
3:02:1	"மாசுபடுதல்" என்பதன் பொருளும் வரையறையும்	97
3:02:2	சுற்றுச்சூழலின் பல்வகை மாசுபடுத்திகள்	98
3:02:2:01	சிதைவற்று அழியா மாசுபடுத்திகள்	99
3:02:2:02	உயிரிகளால் சிதைவற்று அழியும் மாசுபடுத்திகள்	99
3:03	சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்திகளால் ஏற்படும் இழப்புகள்	100
3:04	சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலின் வகைகள்	100
3:05	நிலம் அல்லது மண் மாசுபடுதல்	101
3:05:1	"மண் மாசுபடுதல்" என்பதன் வரையறை	101
3:05:2	மண் மாசுபடுதலின் மூலங்கள்	101
3:05:3	மண் மாசுபடுதலின் மூலங்களை வகைப்படுத்துதல்	102

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
3:05:4	மண் மாகபடுதலின் பாதிப்புகள்	103
3:05:5	மண் மாகபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துதல்	104
3:06	நீர் மாகபடுதல்	106
3:06:1	நீர் மாகபடுதல் என்பதன் பொருளும் வரையறையும்	107
3:06:2	நீர் மாகபடுதலின் மூலங்கள் அல்லது ஆதாரங்கள்	108
3:06:3	நீர் மாகபடுதலின் வகைகள்	109
3:06:3:01	சாக்கடை நீரால் மாகபடுதல்	110
3:06:3:02	தொழிற்சாலைக் கழிவு நீரால் மாகபடுதல்	112
3:06:3:03	அனல் நிலையங்களின் கழிவு நீரால் மாகபடுதல்	113
3:06:3:04	வேளாண் கழிவுகளால் நீர் மாகபடுதல்	115
3:06:3:05	நீர் மாகபடுதலுக்கான மற்ற மூலங்கள்	116
3:06:4	நீர் மாகபடுதலால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்	117
3:06:5	நீர் மாகபடுதலைத் தடுப்பதும், கட்டுப்படுத்துவதும்	118
3:07	காற்று மாகபடுதல்	120
3:07:1	“காற்று மாகபடுதல்” என்பதன் பொருளும் வரையறையும்	120
3:07:2	காற்று மாகபடுதலுக்கான மூலங்கள்	121
3:07:3	காற்று மாகபடுதலின் வகைகள்	123
3:07:3:01	தானியங்கி வாகனங்களினால் காற்று மாகபடுதல்	124
3:07:3:02	தொழிற்சாலைகளால் காற்று மாகபடுதல்	125
3:07:3:03	அனல் நிலையங்களால் காற்று மாகபடுதல்	127
3:07:3:04	அணுவாற்றல் நிலையங்களால் மாகபடுதல்	127
3:07:4	காற்று மாகபடுதலினால் ஏற்படும் பாதகங்கள்	128
3:07:5	காற்று மாகபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதும், தடுப்பதும்	130
3:07:6	காற்று மாகபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கல்விவின் பங்கு	132
3:08	கடல் சார்ந்த மாகபாடு	133
3:08:1	கடல் மாகபாட்டின் மூலங்கள்	134
3:08:2	கடல் மாகக் கட்டுப்பாடு	134
3:08:3	கடல் மாசினால் இயற்கை அமைப்பிற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்	135
3:09	இரைச்சல் மாகபாடு	136
3:09:1	‘இரைச்சல் மாகபாடு’ என்பதன் பொருளும் வரையறையும்	136
3:09:2	இரைச்சல் மாகபாட்டின் மூலங்கள்	136

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
3:09:3	இரைச்சல் எல்லைகள்	138
3:09:4	இரைச்சல் மாகபாட்டின் விளைவுகள்	140
3:09:5	இரைச்சல் மாகபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல்	141
3:10	அனல் மாகபாடு	142
3:10:1	அனல் மாசின் பாதிப்புகள்	142
3:10:2	தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் அனல் மாகபாட்டைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகள்	143
3:11	கதிர்வீச்சு மாகபாடு	144
3:11:1	கதிர்வீச்சின் மூலங்கள்	144
3:11:2	கதிர்வீச்சு மாகபாட்டின் விளைவுகள்	145
3:11:3	அணுசக்தி நிலைய மாகபாட்டைக் குறைத்தல்	147
3:12	ஒளி மாகபாடு	148
3:12:1	‘ஒளி மாகபாடு’ என்பதன் விளக்கம்	148
3:12:2	“ஒளிமாகபாட்டின் மூலங்கள்”	149
3:12:3	ஒளிமாகபாட்டின் விளைவுகள்	150
3:12:4	ஒளிமாகபாட்டின் வகைகள்	151
3:12:4:01	தேவையற்ற ஒளி ஊடுருவல்	151
3:12:4:02	மிகை ஒளியூட்டுதல்	153
3:12:4:03	ஒளிக்கூச்சம், ஏற்படுதல்	153
3:12:4:04	ஒளி வெள்ளம்	154
3:12:4:05	விண் ஒளிர்வு	154
3:12:5	ஒளி மாகபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல்	155
3:13	திடக்கழிவு மாகபாடு மற்றும் மேலாண்மை	155
3:13:1	திடக்கழிவுகளின் மூலங்கள்	156
3:13:2	திடக்கழிவுகளின் வகைகள்	157
3:13:3	திடக்கழிவுப் பிரச்சனை	158
3:13:4	திடக்கழிவு மாகபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல்	159
3:13:5	குப்பை பிரச்சனையைச் சமாளித்தல்	162
3:13:6	கற்றுச்சூழல் மாகபடுதலைத் தவிர்ப்பதில் தனிநபரின் பங்கு	165
3:14	இயற்கைச் சீற்றங்களும், அவற்றின் மேலாண்மையும்	165

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
3:14:1	‘கற்றுச்சூழல் பேராபத்துகள்’ என்பதன் பொருளும் வரையறையும்	165
3:14:2	பல்வகை கற்றுச்சூழல் பேராபத்துகளும் பேரழிவுகளும்	166
3:14:3	இயற்கை சீற்றங்களும், அவற்றால் ஏற்படும் பேரழிவுகளும்	167
3:14:3:01	நிலநடுக்கம்	167
3:14:3:02	கனாமி	171
3:14:3:03	நிலச்சரிவுகள்	175
3:14:3:04	எரிமலை வெடிப்பு	176
3:14:3:05	வெள்ளம்	177
3:14:3:06	புயல்	179
3:14:3:07	எண்ணெய்க் கசிவு	182
	முடிவுரை	184
	மீள்பார்வை வினாக்கள்	185

IV	கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள், கொள்கைகள் மற்றும் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு	190
4:00	முன்னுரை	190
4:01	முக்கிய கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள்	191
4:01:1	உலக வெப்பம் உயர்தல்	191
4:01:2	பசுமைச்சூழல் விளைவு	192
4:01:3	தட்ப வெப்ப நிலை மாற்றமும் அதன் விளைவுகளும்	194
4:01:4	ஒசோன் படலம் கரைதல் அல்லது ஒசோன் படல ஒட்டை	195
4:01:4:01	ஒசோன் படலம் கரைதலுக்கான காரணம்	197
4:01:5	வளி மண்டலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்துதல்	198
4:01:6	அமில மழை	199
4:01:7	தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அழிந்து மறைதல்	201
4:01:7:01	தாவரம் மற்றும் விலங்கினங்களின் மறைவுக்குப் பொறுப்பான காரணிகள்	205
4:01:7:02	தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்	206
4:02	இந்தியாவில் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும், அது தொடர்பான கொள்கைகளும்	209
4:02:1	கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு	209
4:02:2	கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் தேவை	210

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
4:02:3	கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் நோக்கங்கள்	211
4:02:4	இந்தியாவில் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	211
4:03	கற்றுச்சூழல் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் எசன திருத்தங்கள்	214
4:03:1	தொழிற்சாலைகள் சட்டம், 1948 (1987-இல் திருத்தப்பட்டது)	215
4:03:2	கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம், 1980 (1988-இல் திருத்தப்பட்டது)	216
4:03:3	வனப் பாதுகாப்பு சட்டம், 1980 (1988-இல் திருத்தப்பட்டது)	217
4:03:4	வன உயிர்கள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 (1991-இல் திருத்தப்பட்டது)	221
4:03:5	நீர் (மாகத் தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 1974 (1988-இல் திருத்தப்பட்டது)	226
4:03:6	1981-ஆம் ஆண்டின் காற்று (மாகத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம் (1987-இல் திருத்தப்பட்டது)	232
4:03:7	1938-ஆம் ஆண்டின் மோட்டார் வாகனச்சட்டம் (1988-இல் திருத்தப்பட்டது)	236
4:04	1986-ஆம் ஆண்டின் கற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம்	239
4:05	கற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்	242
4:06	தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம்	243
4:06:1	பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் தோற்றம்	243
4:06:2	பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தின் பங்குபணிகள்	244
4:07	மத்திய மாக கட்டுப்பாடு வாரியம்	246
4:07:1	நிர்வாக கட்டமைப்பும், செயல்திட்டங்களும்	247
4:08	மாநில மாகக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்	248
4:08:1	தமிழ்நாடு மாகக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்	248
4:08:2	தமிழ்நாடு மாகக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆற்றிடும் பணிகள்	249
4:09	சர்வதேச அரசுகாரா நிறுவனங்களும், கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும்	252
4:09:1	ஆப்பிரிக்காவிற்கான கற்றுச்சூழல் மையம்	255
4:09:1:01	EFAயின் முக்கிய செயல்திட்டங்கள்	256

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
4:09:2	இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம்	257
4:09:2:01	WWF-இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள செயல்திட்டங்கள்	258
4:09:2:02	WWF - இந்தியா ஈடுபட்டுள்ள குறிப்பான சுற்றுச் சூழல் பிரச்சனைகளுக்கான செயல்திட்டங்கள்	259
4:09:3	சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு	259
4:09:3:01	CI-யின் முக்கிய பணிகள்	260
4:09:4	பசுமை அமைதி	262
4:09:4:01	பசுமை அமைதி அமைப்பின் குறிக்கோள்கள்	263
4:09:4:02	பசுமை அமைதி அமைப்பின் வெற்றிச் சாதனைகள்	265
4:09:5	இயற்கையைப் பேணிப் பாதுகாத்திடுவதற்கான சர்வதேசக் கூட்டமைப்பு	266
4:09:5:01	IUCN-இன் பணிகள்	267
4:09:5:02	IUCN-இன் குறிக்கோள்கள்	267
4:09:5:03	IUCN செயல்பாட்டின் தன்மை	268
4:09:5:04	IUCN-இன் நிர்வாக அமைப்பு முடிவுரை	270
	மீள்பார்வை வினாக்கள்	270
V	பள்ளிக் கலைத்திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி	273
5:00	முன்னுரை	273
5:01	தேசியக் கல்விக் கொள்கையில் (1986) சுற்றுச்சூழல் கல்வி	274
5:02	பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் தேவை	276
5:03	கல்வி அமைப்பின் பல்வேறு நிலைகளில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை அளித்தல்	277
5:04	சுற்றுச்சூழல் கல்வியை அளித்திடுவதற்கான அணுகுமுறைகள்	279
5:04:1	துறைகளுக்கிடையே இணைப்பு உருவாக்கும் அணுகுமுறை	280
5:04:2	பல்துறை அணுகுமுறை	280
5:05	சுற்றுச்சூழல் கல்வியை, கல்வி ஏற்பாட்டில் ஒருங்கிணைப்பதற்கான வழிமுறைகள்	282

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
5:05:1	சுற்றுச்சூழல் கல்வியை தனிப்பாடமாக்குதல்	283
5:05:2	நடைமுறையிலுள்ள பல்வேறு பாடங்களில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை உட்புகுத்துதல்	284
5:05:3	அவ்வப்போது நடத்தப்படும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள்	285
5:05:4	பொதுமைய சுற்றுச்சூழல் கல்வி ஏற்பாடு	288
5:06	பள்ளி நிலையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை வளர்ப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்	291
5:07	பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் இன்றைய நிலை	293
5:07:1	முன் பள்ளிக் கல்வி நிலை	293
5:07:2	தொடக்கக் கல்வி நிலை	294
5:07:3	இடைநிலைக் கல்வி நிலை	294
5:07:4	மேனிலைக் கல்வி நிலை	298
5:08	சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் எதிர்ப்படும் பிரச்சனைகள்	298
5:09	சுற்றுச்சூழல் கல்வியை கற்பித்திடுவதற்கான முக்கிய முறைகளும் செயல்களும்	301
5:09:1	சொல்லாடல் முறை அல்லது விவாத முறை	301
5:09:1:01	விவாத முறையின் நோக்கங்கள்	304
5:09:1:02	விவாத வகைகள்	304
5:09:1:02:1	திறந்த வகை விவாதம்	305
5:09:1:02:2	துிட்டமிட்ட விவாதம்	305
5:09:2	கருத்தரங்கம்	306
5:09:2:01	கருத்தரங்கத்திற்கு தயார் செய்தல்	306
5:09:2:02	கருத்தரங்கின் நன்மைகள்	307
5:09:3	செயலரங்கம்	308
5:09:3:01	செயலரங்கத்தின் நன்மைகள்	308
5:09:4	களப் பயணங்கள்	309
5:09:5	களச் சுற்றாய்வுகள்	310
5:09:5:01	களச் சுற்றாய்வின் வகைகள்	311
5:09:5:02	சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் களச் சுற்றாய்வின் நோக்கங்கள்	312
5:09:5:03	களச் சுற்றாய்வில் இடம்பெறும் படிநிலைகள்	313

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்
5:09:5:04	களச் சுற்றாய்வின் விளைதிறனை மேம்படுத்துதல்	313
5:09:6	செயல்திட்டங்கள்	314
5:09:6:01	செயல்திட்ட முறையின் படிகள்	316
5:09:6:02	ஒரு சிறந்த செயல்திட்டத்தின் பண்புகள்	317
5:09:6:03	செயல்திட்டத்தின் நன்மைகள்	317
5:09:6:04	செயல்திட்டத்தின் குறைகள்	318
5:09:7	கண்காட்சி	318
5:09:7:01	கண்காட்சியினால் விளையும் நன்மைகள்	320
5:09:8	ஒளிக்காட்சித் தொகுப்புகள்	321
5:09:9	தொலைக்காட்சி	322
5:09:9:01	தொலைக்காட்சி சுற்பித்தலின் நன்மைகள்	323
5:09:9:02	தொலைக்காட்சி சுற்பித்தலின் குறைகள்	324
5:09:10	பிற சுற்பித்தல் முறைகள்	324
5:10	கல்வி நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் கல்வி நிகழ்ச்சிகள்	326
5:10:1	படக்காட்சிகளைத் தொகுத்து காட்சிக்கு வைத்தல்	326
5:10:2	சுற்றுச்சூழல் கழகத்தை ஏற்படுத்திடல்	327
5:10:3	சுற்றுச்சூழல் தினத்தைக் கொண்டாடுதல்	330
5:10:4	கொதாரம் மற்றும் துப்புரவை வலியுறுத்தும் நிகழ்ச்சிகள்	330
5:11	ஐ.நா.வின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம்	332
5:11:1	ஐ.நா.வின் சுற்றுச்சூழல் திட்ட அமைப்பின் பணிகள்	332
5:12	சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையம்	334
5:12:1	சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையத்தின் பணிகள்	335
5:12:2	சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையம் கவனம் செலுத்தும் துறைகள்	336
5:13	சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் NCERT-யின் பங்கு	338
5:14	சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் ஆசிரியர் பங்கு முடிவுரை	339 340
	மீள்பார்வை வினாக்கள்	341

அலகு - I

சுற்றுச்சூழல் கல்வி (Environmental Education)

1:00 முன்னுரை

நெடிதுயர்ந்த மலைகள், அடர்ந்த பசுமைக்காடுகள், கிழித்து செல்லும் ஆறுகள், ஆழமான சமுத்திரங்கள், நீலநிறக் கடல்கள், ஆழ் ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் குட்டைகள் மண்ணுக்கடியில் புதைந்துள்ள பிரமிக்கத்தக்க செல்வச் சேமிப்புகளான நீர் மற்றும் தாது உப்புக்கள். கலங்கடிக்கும் பலவகைப் பிராணிகள், அழகான பறவைகள், பல்வகைப் பூச்சிகள், வண்டுகள், சிறிய கண்ணுக்குத் தெரியாத நுண்ணியிரிகள்.. ஆகிய யாவும் அடங்கியவையே நம் பூமிக் கோளம். உயிர்வாழும் பல்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே, பொருட்களுக்கும் ஆற்றலுக்கும் இடையே நடைபெறும் இடைவினைகள், இக்கிரகத்தின் அமைப்பை நிர்ணயிப்பதோடு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தின் சூழ்நிலையியல் சமனிலையையும் நிர்ணயிக்கின்றன.

மனிதன் மிகப்பெரிய அளவில் இயற்கையின் போக்கில் குறுக்கிடுவதன் காரணமாக இயற்கைச் சமநிலை பாதிக்கப் படுவதோடு, உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுதல், பொருத்தமற்ற அறிவியல் சார்பற்ற முறைகளில் இயற்கை வளங்களை பெருமளவில் சுரண்டுதல் ஆகியவற்றால் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய சீரழிவினால் இப்புவிமீயில் மனிதன், தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகிய யாவும் வாழ்வதையே அச்சுறுத்தும் பேரபாயம் உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்நிலைமையை சரிவர புரிந்து

கொள்ளுதல், மக்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வைத் தோற்றுவித்து தகுந்த முறையில் செயல்படச் செய்தல், சுற்றுப்புறச் சூழலின் மீது ஏற்படும் மனிதத்தாக்கங்களை அறிவதோடு நில்லாமல், இயற்கை வளங்களை நிர்வகிக்க சிறப்பான வழி முறைகளைக் கண்டுபிடித்தல் ஆகியவை அவசியமாகின்றன. இந்த இலக்கினை அடைவதற்கு சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது இன்றைய தேவையாகும்.

இவ்வலகினில் 'சுற்றுச்சூழல்' என்பதன் பொருள் மற்றும் வரையறை, சுற்றுச்சூழலின் வகைகள், சுற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகள், சுற்றுச்சூழலின் விழிப்புணர்வு, சுற்றுச்சூழல்சார் மனப்பான்மை, சூழல்சார் நுண்ணறிவு, சூழல்சார் நுண்ணுணர்வு, 'சுற்றுச்சூழல்' என்பதன் பொருளும் வரையறையும், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் பண்புகள், சுற்றுச்சூழல் கல்வி கவனம் செலுத்தும் அம்சங்கள், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கங்கள், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் தேவை, சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் வரம்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளன.

1:01 "சுற்றுச்சூழல்" என்பதன் பொருள்

சொல்லகராதியின்படி 'சுற்றுச்சூழல்' என்பதன் பொருள் நமது சுற்றுப்புறம் ஆகும். அதாவது தாவரங்கள், பிராணிகள் மற்றும் மனித வளர்ச்சியின் மீது தாக்கம் செலுத்துகின்ற அனைத்து புறநிலைகள்; வாழ்வதற்கும், பணியாற்றிடவும் கிடைத்திடும் சுற்றுப்புற நிலைமைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இதில் மூன்று வினாக்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன.

- எது சூழப்பட்டுள்ளது?
- எதனால் சூழப்பட்டுள்ளது?

iii) எங்கே சூழப்பட்டுள்ளது?

பொதுவாக உயிரிகள் (உயிர் வாழ்பவை) என்பதும் குறிப்பாக மனிதன் என்பதும் முதல் வினாவிற்கான விடையாகும். மனிதன் சூழப்பட்டுள்ளான் என்று கொண்டால், அவனைச் சுற்றியுள்ள உயிரற்ற பொருட்கள், இரண்டாவது வினாவிற்கு விடையாக அமைவதுடன் அதுவே 'சுற்றுச்சூழல்' (Environment) என்றழைக்கப் படுகிறது. காற்றுவெளி அல்லது உயிரிகளின் வாழ்மிடம் என்பது மூன்றாவது வினாவிற்குரிய விடையாகும். எனவே "சுற்றுச்சூழல் என்பது குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் மனிதனைச் சுற்றியுள்ள ஒட்டுமொத்த நிலைமையாகும்."

முக்கியமாக, அனைத்து கல்வியாளர்களின் கவலையும் மனிதனின் சுற்றுச்சூழலைப் பற்றியதாகும். ஆனால் மனிதன் தனித்து வாழ்வோ, அல்லது மற்ற உயிரிகளில்லாமல் அவனைத் தனித்து புரிந்து கொள்ளவோ இயலாது. எனவே அனைத்து உயிர் வாழ்வனவற்றின் சுற்றுச்சூழல் பற்றியும் கருத்தில் கொள்வது இன்றியமையாதது.

பொதுவாக பார்க்கும்போது "சுற்றுச்சூழல்" என்பது உயிரிய மண்டலத்திலுள்ள, உயிரியைத் தாங்கியும் பாதித்தும் செயல்படுகின்ற நிலம், நீர், காற்று போன்ற காரணிகளை உள்ளடக்கிய, பூமிக்கோளில் காணப்படுகின்ற உயிரற்ற பொருட்களைக் கொண்ட இயற்கை என்று கூறப்படுகிறது.

உருவ வடிவம், பண்புகள், நடத்தைக் கோலங்கள் ஆகியவற்றில் மாறுபாடுகளைக் கொண்ட பல்வேறு உயிரற்ற பொருட்கள் மற்றும் உயிரினங்களைக் கொண்ட இப்புவி உலகு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பது பற்றிய ஒட்டுமொத்தப் பார்வையே, சுற்றுச்சூழல் ஆகும், என்ற மிக விசிவான விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் கௌடீ (A. Goudie) என்பவர்

அவருடைய புத்தகத்தில் “சற்றுச்சூழல் என்பதன் வரையறையும் அதன் எல்லையும், நமது அக்கறை மற்றும் முன்னுரிமை அளித்திடும் விதத்தைப் பொறுத்தே நிர்ணயமாகின்றன” என்று கூறுகிறார். நம் பொருளாதாரத்தை வளமாக்க சூழ்நிலையி-
லிருந்து பெற்று நாம் பயன்படுத்தும் மூலங்கள், நமது வாழ்விடம், சுவாசிக்கும் காற்று, உண்ணும் உணவு, பருகும் நீர் ஆகிய-
வற்றின் தரம் போன்றவை மட்டுமே நம் உடனடி கவலையாக இருத்தல் வேண்டும். இந்நிலையில் “காற்று - நிலம் - நீர் -
தாவரம்” மட்டுமே சற்றுச் சூழலில் சேர்க்கப்பட்டு, மனிதனும் மனித சமுதாயமும் சற்றுச்சூழல் எனும் கருத்திலிருந்து விலக்கப்படுகின்றன.

1:02 சற்றுச்சூழல் என்பதன் வரையறை

இவ்வுலகில் பிறக்கும் குழந்தை, தன் மீது தாக்கம் செலுத்தும் எண்ணற்ற பொருட்களும் சூழ்நிலைகளும், தன்னைச் சுற்றி இருப்பதை உணரத் தொடங்குகிறது. குழந்தையைத் தவிர மற்றவை அனைத்தும் அதன் சற்றுச்சூழலை உருவாக்குகின்றன. “சற்றுச்சூழலு”க்கான சில வரையறைகள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

சற்றுச்சூழல் என்பது “ஒரு பொருளைச் சுற்றியுள்ள, அதன் மீது நேரிடையாக தாக்கத்தைச் செலுத்துகின்ற அனைத்துமாகும்”- கிஸ்பர்ட் (Guisbert).

ஒருவரது சற்றுச்சூழல் என்பது, பிறந்தது முதல் இறப்பது வரை அவர் பெறுகின்ற அனைத்து தூண்டல்களின் தொகுப்பாகும். - போரிங் (Boring)

சற்றுச்சூழல் என்பது எந்த உயிர்ப் பொருளுக்கும், கிற்ப்பான தூண்டலையும் இடைவினையையும் அளித்திடும் புலம் ஆகும். - டி.டி.எலியட் (T.D. Elliot)

ஒருவனது ஜீன்களைத் தவிர, ஏனைய யாவற்றையும் பாதிப்பதுதான் சற்றுச்சூழல் என்கிறார் அனாஸ்டாசி (Anastasi).

சற்றுச்சூழல் என்பது “நம்மீது தாக்கம் செலுத்துகின்ற புற விசைகளாகும்”. - இ.ஜெ.ரோஸ் (E.J. Ross)

சற்றுச்சூழல் எனும் வார்த்தை உயிரினங்களின் வாழ்க்கை, அவற்றின் தன்மை, நடத்தை மற்றும் வளர்ச்சி, மேம்பாடு, முதிர்ச்சி ஆகிய அனைத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற, பாதிப்பை உண்டாக்குகின்ற வெளிச்சக்திகள், நிலைமைகள் போன்ற யாவற்றையும் குறிக்கும். - டௌக்ளாஸ், ஹாலன்ட் (Douglass and Holland)

1:03 சற்றுச்சூழலின் வகைகளும் உட்கூறுகளும் (Types of Environment and its Components)

சற்றுச்சூழல் இரு வகைப்படும் - (i) இயற்கையான சற்றுச் சூழல் மற்றும் (ii) மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சற்றுச்சூழல்.

1:03:1 இயற்கையான சற்றுச்சூழல் (Natural Environment)

இது காற்று, நீர், மண், காடுகள், மலைகள், கதிர்வீச்சு (Radiation), பல்வகை உயிரிகளான விலங்குகள், புழு, பூச்சிகள், பறப்பன, ஊர்வன, நுண்ணுயிரிகள், பயிரினங்கள் போன்றவற்றை உட்கூறுகளாக (Components) கொண்டுள்ளது. இயற்கைச் சற்றுச்சூழல் தன்னைத் தானே ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளும் தன்மையை (Homeostatic Mechanism) கொண்டுள்ளது. அதாவது இயற்கைச் சூழலின் ஓர் உட்கூறில் ஏற்படும் மாற்றம் பிற உட்கூறுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களினால் சரிக்கட்டப்படுவதால் (Balanced) இயற்கைச்சூழல் சீராக இயங்குகிறது. எனவே சற்றுச் சூழலின் பல்வேறு உட்கூறுகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இயங்குகின்றன எனலாம்.

இயற்கையான சுற்றுச்சூழலை இரு உட்பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். அவையாவன :

- (1) உயிரிய சுற்றுச்சூழல் (Biotic Component) மற்றும்
- (2) உயிரற்ற, இயற்பியல் சுற்றுச்சூழல் (Abiotic or Physical Environment)

1:03:1:01 உயிரிய சுற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகள்

உயிரிய சுற்றுச்சூழலில் உள்ளடங்கும் உயிரினங்களை நிலத்தில் வாழ்வன (Terrestrial) மற்றும் நீரில் வாழ்வன (Aquatic) என வகைப்படுத்தலாம். நிலத்தில் வாழ்பவற்றை மீண்டும் மூன்று உட்பிரிவுகளாக அதாவது (i) பயிரினம் (Flora) (ii) உயிரினம் (Fauna) மற்றும் (iii) ஏனைய வகையினம் (Others) என பிரித்திடலாம்.

பயிரினம்

நகரும் தன்மையற்ற உயிரினமான பயிர்கள் என்பதில் செடிகள், புல் பூண்டுகள், வனத் தாவரங்கள் மற்றும் பல்வகை பயிர்கள் உள்ளடங்கும்.

உயிரினம்

நகரும் தன்மை கொண்ட உயிரினத்தில் விலங்குகள், பாலூட்டிகள் (Mammals), பறப்பன, ஊர்வன போன்ற பல்வகை உயிரிகள் உள்ளடங்கும்.

ஏனைய வகையினம்

இப்பிரிவில் பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற நுண்கிருமிகள், தாளான் (Fungus) போன்றவை உள்ளடங்கும்.

1:03:1:02 உயிரற்ற இயற்பியல் சுற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகள்

உயிரற்ற இயற்பியல் சுற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகளாவன :

- 1) கல், மண் மண்டலம் (Lithosphere)
- 2) நீர் மண்டலம் (Hydrosphere)
- 3) வளி மண்டலம் (Atmosphere)

1) கல், மண் மண்டலம்

இது பாறைகள், மண் அடங்கிய பூமியின் கடினமான மேற்பரப்பு ஆகும். (கரிமப் பொருட்கள்) (Organic matter), கனிமப் பொருட்கள் (Inorganic Matter) (காற்று, நீர்) ஆகியவை அடங்கிய சிக்கலான கலவையே மண் ஆகும்.

2) நீர் மண்டலம்

பெருங்கடல்கள் (Oceans), கடல்கள் (Seas), ஆறுகள், ஏரிகள், துருவப்பிரதேச பனிமூடிகள் (Icecaps), பனி ஆறுகள் (glaciers), நிலத்தடி நீர் ஆகியவை நீர்மண்டலத்தில் அடங்கும்.

3) வாயு அல்லது வளி மண்டலம்

நைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், காப்பன் டை ஆக்ஸைடு மற்றும் பல வாயுக்களை வாயுமண்டலம் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து 20,000 கிலோ மீட்டர் வரை வாயு மண்டலம் வியாபித்துள்ளது. இதில் ஐந்து அடுக்குகள் உள்ளன. அவையாவன. (1) ட்ரோபோஸ்பியர், (2) ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர், (3) மீசோஸ்பியர், (4) தெர்மோஸ்பியர், (5) எக்ஸோஸ்பியர்.



வாயு மண்டலத்தில் ஐந்து அடுக்குகள் (அளவுக்கூறு வரையறுத்து)

ட்ரோபோஸ்பியர் (Troposphere): இது வாயு மண்டலத்தின் அடிமட்டத்தில் உள்ள அடுக்காகும். பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 10-15 கிலோ மீட்டர் உயரம் வரை வியாபித்துள்ளது. இவ்வடுக்கில் உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, வெப்பம் குறைந்து கொண்டே போய் -60°C அளவை அடைகிறது.

ஸ்ட்ரேடோஸ்பியர் (Stratosphere): ட்ரோபோஸ்பியரை அடுத்த இவ்வடுக்கு, பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 15-50 கி.மீ. உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த அடுக்கில், உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெப்பமும் அதிகரிக்கிறது. இவ்வடுக்கின் மிக அதிகமான வெப்பம் $+90^{\circ}\text{C}$.

மீசோஸ்பியர் (Mesosphere): இந்த அடுக்கு பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 50-85 கி.மீ உயரத்தில் உள்ளது. இந்த அடுக்கில் உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெப்பம் குறைந்து கொண்டே சென்று -80°C -ஐ அடைகிறது.

தெர்மோஸ்பியர் (Thermosphere): இந்த அடுக்கு பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 85-400 கி.மீ உயரத்தில் உள்ளது. இந்த அடுக்கில் வெப்பம் 1000°C க்கு மேல் இருக்கும்.

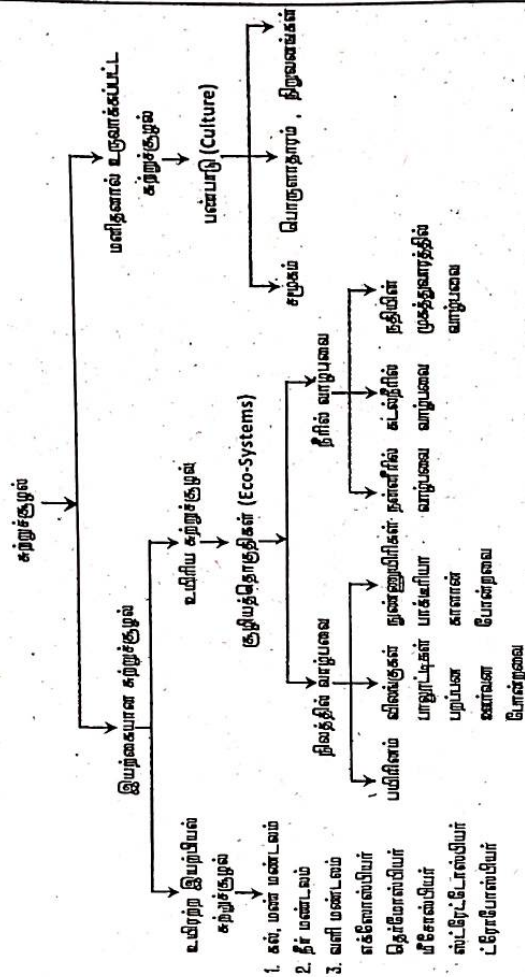
பூமிக்கு மேலே 63 முதல் 563 கி.மீ. வரையிலான உயரத்திலுள்ள வாயு மண்டலப்படுகை **மீவளி மண்டலம்** (Ionosphere) என்றழைக்கப் படுகிறது. இதில் நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின் அயனிகள் பெரும் எண்ணிக்கையில் காணப் படுகின்றன.

10-15
15-50
50-85
85-400
400-80,000

எக்ஸோஸ்பியர் (Exosphere): இது வாயு மண்டலத்தின் மேல் மட்டத்தில் உள்ள அடுக்காகும். பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 400-20,000 கி.மீ உயரத்தில் உள்ளது. வெப்பம் 1000 முதல் $10,000^{\circ}\text{C}$ வரை இருக்கும்.

1:03:2 மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் (Man-made Environment)

இது இயற்கையில் தாமே உருவாகாத, மனிதனால் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழலை குறிக்கிறது. எல்லா உயிரிகளிலும் மனிதன் மிகவும் திறமை வாய்ந்தவன்; அவனிடம் நவீன தொழில்நுட்ப வசதி உள்ளது. அதன் உதவி கொண்டு தான் விரும்பும் வகையில் சுற்றுச்சூழலை மாற்றிக்கொள்ள முடிகிறது. அதாவது மனிதனே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் முகவராக செயல்படுகிறான்; அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி (போக்குவரத்து வசதிகளைப் பெருக்குதல்) (அணைகள் கட்டி பாசனப் பரப்பை விரிவாக்கி), (விட்டு வசதிகளை பெருக்குதல்) (அணுசக்தி), (மின்சக்தி) போன்ற ஆற்றல்களை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் (பல்வகைகளில் பயன்படுத்துதல்) போன்ற செயல்பாடுகள் மூலம் மனிதன் தனது சுற்றுச்சூழலில் பெரும் மாற்றத்தை புகுத்திக் கொண்டேயிருக்கின்றான். இதில் சமூக, பொருளாதார மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த உட்கூறுகள் அடங்கியுள்ளன.



1:04 சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு (Environmental Awareness)

சுற்றுச்சூழல் கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஆகிய இருவார்த்தைகளும் ஒரே பொருள் தரும் வகையில் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாக பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இரண்டுக்குமிடையில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது. பொருளறிவியல், உயிரியல், நிலநூல், வேளாண் இயல் போன்றவை சுற்றுச்சூழல் விழிப்பு உணர்வைத் தருகின்றன. ஆனால் இந்த விழிப்புணர்வு சுற்றுச் சூழலை மேம்பாட்டையச் செய்வதற்கான திறன்கள், மனப்பான்மைகள் ஆகியவற்றை வளர்த்திடுவதற்கு உதவுவதில்லை. ஆகையால் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றின் பொருளை புரிந்து கொண்டு அவற்றை சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் இருந்து வேறுபடுத்தி அறிவது அவசியமானதாகும்.

சற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு, “தனி மனிதர்களும் சமுதாய குழுக்களும் பல்வேறு அனுபவங்களைப் பெற்றிருவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய அடிப்படைகளையும் அதனோடு தொடர்புடைய பிரச்சனைகளையும் புரிந்த கொள்ள உதவுவது” என்று வரையறுக்கப் படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் சிக்கலுக்கு தீர்வு காண சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வும், சரியான புரிந்து கொள்ளலும், நமது கல்வி அமைப்பின் எல்லா நிலைகளிலும் ஆழமாக வேரூன்ற வேண்டும் என்று கல்வியாளர்களும் சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர்களும் அடிக்கடி குறிப்பிடுகின்றனர்.

1:05 சுற்றுச்சூழல் மனப்பான்மை (Environmental Attitude)

‘மனப்பான்மை’ (Attitude) என்பது, ஒருவர் தமது சூழ்நிலைக் கூறுகளான மனிதர்கள், பொருட்கள், கருத்துகள்

ஆகியவற்றிற்கு, கற்றலின் விளைவாக குறிப்பிட்ட துலங்கலை நிகழ்த்துவதற்கு தயாராயிருக்கும் மனநிலையைக் குறிப்பிடுகிறது. ஒரு பொருளிடத்தில் நாம் கொண்டுள்ள மனப்பான்மையின் காரணமாக, அதற்கு நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நடத்தையையே எப்போதும் வெளிப்படுத்துகிறோம். பொருட்களைப் பற்றிய சாதகமான அல்லது பாதகமான மனப்பான்மையையே கொண்டிருக்க முடியும். மனப்பான்மை கற்றலால் உருவாவது ஆகும்.

‘கற்றுச்சூழல் மனப்பான்மை’ என்பது, கற்றுச்சூழலின் தரத்தைப் பேணிப்பாதுகாத்தல் மற்றும் கற்றுச்சூழல் வளங்களை பயன்படுத்துதல் குறித்து ஒருவர் கொண்டிருக்கும் மனப்பான்மையைக் குறிக்கிறது.

கற்றுச்சூழல் மனப்பான்மைகள் மிகவும் முக்கியமானவை; ஏனெனில் அவை பெரும்பாலும் (ஆனால் எப்போதும் என்று சொல்வதற்கில்லை) கற்றுச்சூழல் தரத்தை மேம்படுத்திட அல்லது குறைவுபடுத்திடக்கூடிய நடத்தை தோன்றுவதை தீர்மானிக்கின்றன. பொதுவான வழக்கப்படி, மனப்பான்மைகள் என்பவை அறிவு, உணர்வு மற்றும் செயல்சார் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும்; ஆனால் கற்றுச்சூழல் மனப்பான்மையை, கற்றுச்சூழல் தரத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் வளங்களைப் பயன்படுத்துதல் என்னும் இரு பரிமாணங்கள் கொண்டு விவரிப்பதே பொருத்தமாயிருக்கும். கற்றுச்சூழலுக்கு ஆதரவான மனப்பான்மைகள் தற்போதைய நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப, ஏற்ற - இறக்கங்களைக் கொண்டிருத்தலோடு, ஒருவரது வயது, பாலினம் (Gender), சமூகப் பொருளாதார நிலை, நாடு, நகர்ப்புற, கிராமப்புற வாழ்விடம், மதம், அரசியல், மதிப்புகள் (Values), ஆளுமை, அனுபவம், கல்வி, கற்றுச்சூழல் அறிவு போன்ற பல்வேறு காரணிகளுக்கு ஏற்ப வேறுபட்டும் காணப்படும்.

கற்றுச்சூழல் கல்வியானது கற்றுச்சூழல் மனப்பான்மையை உருவாக்கிட முனைகிறது; ஆனால் எந்த அளவு வெற்றி கிட்டிடும் என்பதை உறுதியாகக் கூறமுடியாது. மக்கள் தொடர்பு ஈதனங்கள் (Mass Media) செயல்பாடுகள் கற்றுச்சூழலுக்கு உதவுவதாகவும், சில நேரங்களில் பாதகமாகவும் அமைந்துள்ளன. கற்றுச்சூழல் மனப்பான்மை அதனால் எழும் நடத்தை ஆகியவற்றின் தொடர்பு குறித்து விளக்கும் இரண்டு முதன்மையான கொள்கைகளாவன: (i) திட்டமிடப்பட்ட நடத்தையைத் தோற்றுவிக்கும் கொள்கை (Theory of Planned Behaviours), (ii) பெற்றுள்ள மதிப்புசார் நம்பிக்கை அடிப்படையில் உருவாகும் நடத்தைக் கொள்கை (Value-belief-norm theory). இவை கற்றுச்சூழலைக் கையாள்வதில் மிகவும் சிக்கனமாயிருத்தல் (Parsimony) மற்றும் கற்றுச்சூழல் சமநிலை நிறைவு பெறாமையின் குறைபாடுகள் ஆகியவற்றின் பயன்களைக் கூறுகின்றன. உதாரணமாக ஆய்வாளர்கள், கற்றுச்சூழலுக்கு ஆதரவான நடத்தை கற்றுச்சூழல் சமநிலை குறைபாட்டிற்கான நிவர்த்தி செய்திடுவதற்கு மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப மாறுகின்றன என்றும் அது மனப்பான்மை-நடத்தைக்கு உள்ள தொடர்பினில் தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறது என்றும், நடத்தை மாற்றம் ஏற்படுவதில் பற்பல தடைகள் உள்ளன என்றும், திட்டமிடப்பட்ட நடத்தைக் கொள்கைக்கான கூடுதல் விவரங்களை அளித்துள்ளனர்.

1:06 ‘கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவு’ (Ecological Intelligence)

‘கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவு’ என்பது, கற்றுச்சூழல் மற்றும் அதன் சமநிலையைப் பேணுதல் குறித்து ஒருவர் கொண்டிருக்கும் அறிவு, புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் மனப்பான்மையின் தொகுப்பாகும்.

கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவு, நாம் பல்வேறு கற்றுச்சூழல் அமைப்புகளையும் (Ecological Systems) அவற்றில் காணப்படும் சிக்கல்கள் அனைத்தையும் புரிந்துக்கொள்ள உதவுவதோடு, கற்றுச்சூழலில் இயற்கையாக அமைந்தவற்றிற்கும் மனிதனால் படைக்கப்பட்டவற்றுக்கும் இடையே நடைபெறும் இடைவினைகளையும் அவற்றின் தாக்கங்களையும் உணர்ந்தறியவும் துணைபுரிகிறது.

இயற்கை அமைப்புகள் (Nature Systems) பல்வேறு அளவில் இயங்குவதாக கற்றுச்சூழலியலாளர்கள் (Ecologists) கூறுகின்றனர். இயற்கையில் பேரளவில் நடைபெறும் 'உயிர்-புவி வேதியல் சுழற்சி' (Biogeochemical Cycles) [உதாரணமாக கிரான கார்பன் கற்றுச்சூழலில் உள்ள மூலகங்களினிடையே ஏற்படும் விகித மாறுபாடு (Shift in the ratio of elements)] என்பதை ஒருசில ஆண்டுகளில் அளவிட்டிட முடியாது; பல நூற்றாண்டுகள் தேவைப்படும். காடுகள் தொடர்பான கற்றுச்சூழல் அமைப்பு என்பது சமநிலை அதிலுள்ள தாவரங்கள், விலங்குகள், பூச்சிகள் முதல் மண்ணிலுள்ள பாக்டீரியா முதலான உயிரிகளின் இடைவினைகளால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இவ்விடைவினைகளின் போது ஒவ்வொரு உயிரியும் தமது 'ஜீன்களை' (genes) மாற்றியமைத்து உயிர்வாழ முற்படுகிறது. சிற்றளவில் (At the micro level) நடைபெறும் சுழற்சிகள், மில்லிமீட்டர் முதல் மைக்ரான் (Micron) வரையிலான அளவிலும், ஓரிரு நொடிகளில் நிறைவு பெறுவதாகவும் உள்ளன. இத்தகைய பல்வேறுபட்ட இயற்கை அமைப்புகளையும், அவற்றிலுள்ள சிக்கல்களையும், இயற்கை அமைப்புகளுக்கும் மனிதனால் படைக்கப்பட்ட செயற்கையானவற்றிற்கும் இடையேயான வினைகள் மற்றும் அவற்றின் தாக்கங்கள் ஆகியவற்றை நாம் ஒவ்வொருவரும் எவ்வாறு உணர்ந்தறிகிறோம் என்பதில் உள்ள வேறுபாடு மிக

முக்கியமானது ஆகும். இவ்வேறுபாட்டிற்கு காரணமாக அமைவது, ஒவ்வொருவரது கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவும் வேறுபடுவதேயாகும். ஒரு பிரம்மாண்டமான மரத்தைப் பார்த்து ஆனந்தக் கண்ணீர் விடுவோரும் உளர்; செல்லும் வழியில் இடையூறாக உள்ள மரம் என்று கருதுவோரும் உண்டு என்று 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பிளேக் (Blake) என்ற கவிஞர் கூறிச் சென்றார். சிலர் இயற்கையை இகழ்ந்தும், ஏளனமாகவும், சீர்குலைந்ததாகவும் பார்ப்பர்; வேறுசிலரோ மிக அரிதாகவே இயற்கையை பார்க்க முற்படுவர். கற்பனை வளம் கொண்ட மனிதருக்கு இயற்கையே கற்பனையாகும். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவுக்கு ஏற்பவே இயற்கையைக் காண்பர்.

பல்வேறு கற்றுச்சூழல் அமைப்புகள், அவற்றில் காணப்படும் சிக்கல்கள், இயற்கை அமைப்புகள் மனிதனால் படைக்கப்பட்ட செயற்கை அமைப்புகளுடன் இடைவினையாற்றிடலின் தாக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய அறிவு மிகவும் பிரம்மாண்டமானது. அதனை ஒரு மனித மூளையில் உள்ளடக்கிட முடியாது. பல்வேறு மனிதர்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில், இயற்கை அமைப்புகள் மற்றும் அவற்றின் சமநிலை போன்றவை குறித்து கண்டறிந்தவற்றை தமக்குள் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமே ஒவ்வொரு தனிநபரும் தனது கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவைப் பெற முடியும்.

உளவியலாளர்கள் நுண்ணறிவு என்பது ஒவ்வொருவரிடமும் உள்ளுறைந்து காணப்படுகிறது; அதனால் வெவ்வேறு அளவில் உள்ளது என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் நாம் நலமுடன் உயிர்வாழ்வதற்கான கற்றுச்சூழல்சார் திறமைகள் என்பவை மனித சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த கற்றுச்சூழல்சார் அறிவினை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் ஏற்பட்டதாகும். அது மனித

சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த நுண்ணறிவு (Collective Intelligence) ஆகும். அதை ஒவ்வொருவரும் எந்தளவில் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதில் தான் வேறுபாடு உள்ளது. அதாவது ஒருவரிடம் உள்ள கற்றுச்சூழலியல் அறிவு, புரிந்து கொள்ளுதல்; மனப்பான்மைகள் ஆகியவை எந்த அளவு உள்ளது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுவது அவரது 'கற்றுச்சூழல் நுண்ணறிவு' ஆகும்..

1:07 கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வு (Ecological Sensitivity)

'கற்றுச்சூழல் நுண்ணுணர்வு' (Ecological sensitivity) என்பது ஒருவர் தமது கற்றுச்சூழல் தொடர்பான தகவல்களை பொருளுணர்ந்து, அவற்றை பரிசீலித்து புரிந்து கொள்ளும் திறனைக் குறிக்கிறது. இது பல்வேறு உயிரிகளில் காணப்படும் முக்கியமான அடிப்படை பண்பாகும். இப்பண்பு இன்றியமை-யாததாக விளங்குவதற்கான காரணம், இது ஒருவர் தம்மை பல்வேறு சூழல்களுக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொள்வதை சாத்தியமாக்குகிறது என்பதேயாகும். கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வு நபருக்கு நபர் பெரிதும் வேறுபடுகிறது; சிலரிடம் அதிக அளவு கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வும், மற்றவர்-களிடம் குறைந்த அளவு கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வும் காணப்படும். இத்தகைய வேறுபாடு, மனிதர்கள் மட்டுமின்றி பிற உயிரினங்களான பூசணி விதை வடிவிலான மீன் (Pumpkinseed fishes), வரிக்குதிரை வடிவிலான பறவை (Zebra finches), உச்சையாப்பி உயிரினத் தொகுதியைச் சாராத விலங்குகள் (Non-primates) போன்ற பல்வேறு உயிரினங்களிலும் (many species) காணப்படுகிறது. இதன்மூலம் கற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வு வேறுபாடுகள் உயிரியல் அடிப்படையில் திகழ்கின்றன என்பது புலனாகும்.

1:08 'கற்றுச்சூழல் கல்வி' என்பதன் பொருளும் வரையறையும்

கற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது அண்மைக்காலத்தில் உருவான புதிய துறை. இது பல துறைகளை ஒருங்கிணைத்து கற்கும் செயல்முறையாக இருப்பதோடு, அதன் நோக்கம் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்குத் தேவையான அறிவு, மனப்பான்மை, திறன்கள், ஊக்கம் ஆகியவற்றை மக்களுக்கு அளிப்பதேயாகும். முறையான கல்வியைப் போலவே கற்றுச்சூழல் கல்வியும் நடத்தை மாற்றத்தை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கற்றுச்சூழல் கல்வி மூலம் பெறப்படும் கல்வி, மக்களின் விழுமங்களிலும் (Values) மனப்பான்மைகளிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். கற்றுச்சூழல் கல்வி என்னும் கருத்தை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரையறைகள் நன்கு தெளிவு படுத்தும்.

1. "மனிதன், அவனது நாகரீகம், அவனைச் சுற்றியிருக்கும் உயிருள்ள, உயிரற்ற சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றினிடையே உள்ள தொடர்புகளைப் புரிந்து கொள்ளவும் பாராட்டவும் தேவையான திறன்கள், மனப்பான்மைகள் ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்கான மதிப்புகளை மீட்டுணர்ந்து, கருத்துக் களைத் தெளிவுபடுத்தும் செயல்முறைதான் கற்றுச் சூழல் கல்வியாகும். இது, முடிவுகள் எடுப்பதில் பயிற்சி பெறுவதையும், கற்றுச்சூழலின் தரம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் பற்றிய நடத்தை நெறிமுறைகளை தானே உருவாக்கிக் கொள்ளுதலையும் உள்ளடக்கியதாகும்". - யுனெஸ்கோ பணிக்குழு (1970)
2. "கற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது கற்றுச்சூழலைப் பாது-காத்தலின் இலட்சியங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற் -

கான ஒரு வழியாகும். அது ஒரு தனியான அறிவியல் பிரிவோ அல்லது படிப்புத் துறையோ அல்ல. அது வாழ்நாள் முழுவதற்குமான ஒருங்கிணைந்த கல்வியின் கோட்பாடு-களை செயற்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும்". - ஜம்மி என்னுமிடத்தில் நடைபெற்ற யுனெஸ்கோ கருத்தரங்கு (1976)

3. "கற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது கற்றுச்சூழல் வளர்ச்சிக்-கான விழிப்புணர்வு, அறிவு, திறன்கள், மனப்பான்மைகள், பொறுப்பு ஆகியவற்றை மனிதர்களுக்கு அளிக்கின்ற ஒரு செயல் போலத் தோன்றுகிறது". - மிஸ்ரா (1993)
4. "கற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது இயற்பியல், பண்பாட்டு சூழ்நிலை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு, அது உண்மை வாழ்க்கைச் சூழ்நிலைக்கு மிகவும் ஏற்புடையது என்பதையும் உணரச்செய்கிறது. கற்றுச்சூழலின் பிரச்சனை-களையும் விளைவுகளையும் கண்டறிவதோடு, நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்காக கற்றுச் சூழலில் காணப்படும் சமநிலை பிறழ்வுகளை சரி செய்திட வேண்டும் என்ற உணர்வை வளர்த்திடுவதாகும்". - R.A. சர்மா (1996)
5. "கற்றுச்சூழல் கல்வியானது பிரச்சனையை மையமாகக் கொண்டது. பல்துறை தொடர்புடையது; மதிப்பினை உருவாக்குதலை மையமாகக் கொண்டது. சமூக சார்புடையது; ஒரு சிற்றினமாக மனிதன் உயிர் வாழ்வதோடு தொடர்பு உடையது; மாணவர்களால் தொடங்கப்பட்டு, நிகழ்-காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் முனைப்போடு செய்கின்ற செயல்களை மையமாகக் கொண்டது". - குக் மற்றும் ஹீரன் (1971)

1:09 கற்றுச்சூழல் கல்வியின் பண்புகள்

மேற்கண்ட வரையறைகளிலிருந்து கற்றுச்சூழல் கல்வியின் பண்புகளை கீழ்க்கண்டவாறு சுருக்கி அளிக்கலாம்.

- i) மனப்பான்மை மற்றும் மதிப்புகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது : மனிதன் தனது இயற்கையான மற்றும் தன்னால் உருவாக்கப் பட்ட கற்றுச்சூழலோடு கொண்டுள்ள தொடர்பினைப் பற்றிய இத்தகையத் தொடர்பு என்பது மக்கட் தொகை, மாகபடுதல், வளங்களின் பங்கீடு, போக்குவரத்து, தொழில்நுட்பம், நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற திட்டமிடுதல் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப் பட்ட சூழ்நிலை, இயற்கைச் சூழலோடு கொண்டுள்ள தொடர்பினை உள்ளடக்கியது) அறிவு, புரிந்து கொள்ளல், திறன்கள், விழிப்புணர்வு மற்றும் தேவையான மனப்பான்மை மாற்றங்கள் ஆகியவற்றிற்கான கற்றல் அனுபவங்களை அளித்திடும் செயல்முறை ஆகும்.
- ii) பலதரப்பட்ட கற்றல் சூழ்நிலைகளையும், கற்பித்தல் அணுகு முறைகளையும் கொண்டது : கற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது, பலதரப்பட்ட கற்றல் சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்துவதாகவும், செய்முறை வேலைகளுக்கும் முதல்நிலை அனுபவங்களுக்கும் போதிய முக்கியத்துவம் அளித்து சூழ்நிலைகளிலிருந்தும், சூழ்நிலைகளைப் பற்றி கற்பதற்குப் கற்பிப்பதற்கும் வகை செய்யும் முறையில் அமைக்கப்பட்ட கல்வியியல் அணுகுமுறைகளின் பரந்த வியூகமாகும்.
- iii) கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை அலசி ஆராய்ந்து தீர்வு காணும் திறன் வளர்க்கும் நோக்குடையது : கற்றுச்சூழல் கல்வி, கற்போரிடம் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளின் அறிகுறிகள், உண்மைக் காரணங்கள் ஆகியவற்றை அறிந்திடும் ஆற்றலையும் விமர்சனப் பார்வையையும்,

வளர்த்திடல் வேண்டும். அப்போதுதான் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் பற்றிய பல்வேறு அம்சங்களை புறவயத் தன்மையோடு பார்த்து அதன் அடிப்படையில் தீர்வுக்கான முடிவுகளை எடுக்கும் ஆற்றல் பெருகும். பொதுவாக இவ்வாறு எடுக்கும் முடிவுகள் பெரும்பாலும் இன்றைய செயல்முறைகளுக்கும் நம்பிக்கைகளுக்கும் முரண்பட்ட-தாகத்தான் இருக்கும்.

iv) வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் கல்விச் செயல்முறை : சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது, முன் பள்ளிக் கல்வி நிலையில் தொடங்கி, முறையான மற்றும் முறைசாராக் கல்வி மூலம், வாழ்நாள் நெடுக நீடிக்கும் கல்விச் செயலாகும்.

v) பல்துறை பாட அணுகுமுறையைக் கொண்டது : கற்போரிடம் ஒரு முழுமையான கண்ணோட்டத்தை ஏற்படுத்திட, பல்துறை பாட அணுகுமுறை மிகவும் அவசியம். ஏனெனில் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இயற்பியல், வேதியல், தாவரவியல், விலங்கியல் போன்ற எந்தவொரு துறையின் எல்லைக்கு மட்டுமே உட்பட்டதல்ல. சுற்றுச் சூழல் பிரச்சனைகள் பல்வேறு பரிமாணங்களைப் பெற்றுத் திகழ்வதால், சுற்றுச்சூழல் கல்வியும் வழக்கமாக கற்பிக்கப் படும் பல்வேறு பாடத்துறைகளின் கலவையாக விளங்குகிறது.

1:10 சுற்றுச்சூழல் கல்வி கவனம் செலுத்தும் முக்கிய அம்சங்கள் (Focal Aspects of Environmental Education)

சுற்றுச்சூழல் கல்வி அதன் மையக் கருப்பொருள்களுக்கு ஏற்ப அதிக கவனம் செலுத்தும் 6 பகுதிகளும் அவற்றின் உட்கூறுகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

1. **கியற்கை வளங்கள், அவை தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் தீர்வுகள்**
 - i) வற்றாத வளங்கள் மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள்
 - ii) இயற்கை வளங்களான நிலம், நீர், காற்று, கனிம வளங்கள், காடுகள், உணவு வளங்கள், ஆற்றல் மூலங்கள்
 - iii) வளங்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள்
 - அ) நில வளங்கள்: நிலச்சரிவு, மண் அரிப்பு, மண்வளம் குன்றுதல், பாலைவனமாதல்.
 - ஆ) வன வளங்கள் : காடுகள் அழிப்பு
 - இ) நீர் வளங்கள்: அளவுக்கு அதிகமான நிலத்தடி நீர் பயன்பாடு; ஆலைக்கழிவுகள்; விவசாயக் கழிவுகள் மற்றும் சாக்கடைநீர் கலப்பால் நீர் மாசுபடுதல்; நீர் நிலைகளில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வீசுதல்.
 - ஈ) கனிமவளங்கள் : அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்டப் படுதல்
- உ) உணவு வளங்கள் : விவசாய நிலத்தை வேறு உபயோகங்களுக்காக மாற்றுதல்; ஒரே இனப் பயிரை தொடர்ந்து பயிரிடுதல், மிகை மீன் பிடிப்பு.
- ஊ) ஆற்றல் வளங்கள் : அதிகரித்து வரும் ஆற்றல் தேவையால் எரி பொருள் வளங்களின் இருப்பு காலியாகி வரும் நிலை; மரபு சாரா ஆற்றல் வளங்களை முழுமையாகப் பயன்படுத்தாமை.
- iv) **இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதில் தனிமனிதனின் பங்கு**
 - அ) உயிரிய பல்வகைமையைப் பாதுகாத்தல்
 - ஆ) ஆற்றல் சேமித்தல்

- இ) காகிதப் பயன்பாட்டை குறைத்தல்
 ஈ) பிளாஸ்டிக் பொருட்களைத் தவிர்த்தல்
 உ). இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் பிற வழிகள்
2. சுற்றுச்சூழல் மாசடைதல் மற்றும் பேராபத்துகள்
- i) சுற்றுச்சூழல் மாசடைதல்
- அ) மண் மாசுபடுதல்
 ஆ) நீர் மாசுபடுதல்
 இ) காற்று மாசுபடுதல்
 ஈ) இரைச்சல் மாசுபாடு
 உ) ஒளி மாசுபாடு
- ii) பல்வகை சுற்றுச்சூழல் பேராபத்துகளும் பேரழிவுகளும்
- அ) நிலநடுக்கம்
 ஆ) சுனாமி
 இ) நிலச்சரிவு
 ஈ) எரிமலை வெடிப்பு
 உ) வெள்ளம்
 ஊ) புயல்
 எ) காட்டுத்தீ
 ஏ) அணுசக்தி விபத்துகள்
 ஐ) தொழிற்சாலை விபத்துகள்
3. சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான முக்கிய பிரச்சனைகள்
- i) புவியெப்ப உயர்வு
 ii) பசுமைக்குடில் விளைவு
 iii) ஒசோன் படலம் கரைதல்
 iv) அமில வாயு

- v) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அழிதல்
4. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கொள்கைகள் மற்றும் செயல்திட்டங்கள்
- i) இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள்
- ii) மரபணு வங்கிகள் ஏற்படுத்திடல்
- iii) சூரிய சக்தியை பயன்படுத்திடும் திட்டங்கள்
- iv) மழைநீர் சேகரிப்பு
- v) சமூகக் காடுகளின் உருவாக்கம்
5. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மையும் பாதுகாப்பும்
- i) மண்வள மேலாண்மை
- ii) நீர்வள மேலாண்மை
- iii) கழிவு மேலாண்மை (Waste Management)
- iv) பேரிடர் மேலாண்மை (Disaster Management)
- v) இயற்கையைப் பேணி பாதுகாத்திட உருவாக்கப்பட்ட சர்வதேச அமைப்புகள்
- vi) இந்தியாவில் செயல்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கங்கள் மற்றும் அரசுசாரா நிறுவனங்கள்
6. பள்ளிக் கலைத்திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை திடம் பெறச் செய்து, மாணவர்களிடம் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வையும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகாணும் மனப்பான்மையையும், செயல்திறனையும் உருவாக்குதல்
- i) கல்வி அமைப்பின் பல்வேறு நிலைகளில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை அளித்திடும் வழிமுறைகள்

- ii) சற்றுச்சூழல் கல்வியை அளித்திடுவதற்கான அணுகுமுறைகள்
- iii) சற்றுச்சூழல் கல்வியை, கல்வி ஏற்பாட்டில் ஒருங்கிணைப்பதற்கான வழிமுறைகள்
- iv) சற்றுச்சூழல் கல்வியில் எதிர்படக்கூடிய பிரச்சனைகள்

1:11 சற்றுச்சூழல் கல்வியின் இலக்குகள் (Goals of Environmental Education)

யுனெஸ்கோ சர்வதேச மாநாட்டில் (1977) சற்றுச்சூழல் கல்வியின் இலக்குகள் / குறிக்கோள்களாக பின்வருபவை முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டன.

சற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கிய குறிக்கோள் தற்போதைய நவீன உலகத்தில் பொருளாதார, சமூக, அரசியல் மற்றும் சற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் ஒன்றையொன்று சார்ந்துள்ளதையும், எந்தவொரு நாடு எடுக்கும் முடிவுகளும், தீர்மானங்களும் சர்வதேச அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்பதையும் அனைவரையும் அறியச் செய்வதே ஆகும். இது தொடர்பாக சற்றுச்சூழல் கல்வியானது உலகின் பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் மண்டலங்களில் உள்ளோர்கள் பொறுப்புணர்வையும் (Sense of responsibility), ஒத்துணர்வையும் (Solidarity) வளரச் செய்து, சற்றுச்சூழலைப் பேணிப் பாதுகாத்து மேன்மேலும் மேம்படுத்தும் புதிய சர்வதேச ஒழுங்குமுறையை (International order) ஏற்படுத்திட உதவிட வேண்டும். இயற்கையாக அமைந்த மற்றும் மனிதனால் படைக்கப்பட்டவற்றை உள்ளடக்கிய ஒட்டுமொத்த சற்றுச்சூழலின் தன்மை மற்றும் பிரச்சனைகளை தனி மனிதர்களும், சமுதாயங்களும் புரிந்து கொள்ளச் செய்வதே சற்றுச்சூழல் கல்வியின் அடிமட்ட அளவிலான குறிக்கோள்களாகும். இதைத்

தவிர சற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளால் எழக்கூடிய சமூக பிரச்சனைகளை முன்கூட்டியே எதிர்பார்த்து, அவற்றிற்கு தீர்வு காண்பது, சற்றுச்சூழலின் தரத்தைத் தொடர்ந்து பராமரித்தல் போன்ற செயல்களில் பொறுப்புணர்வுடனும், துடிப்புடனும் செயல்படவும், தேவைப்படும் சற்றுச்சூழல்சார் அறிவு, விழுமங்கள் (Values), செய்திறன்கள் (Practical skills) ஆகியவற்றை பொதுமக்களிடம், குறிப்பாக மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்துவதே சற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கிய குறிக்கோள்களாகும். சுருங்கக்கூறின், சற்றுச்சூழல்சார்

- i) விழிப்புணர்வு (Awareness)
- ii) அறிவு (Knowledge)
- iii) சற்றுச்சூழலின் தரத்தைப் பேணிக்காத்திடத் தேவைப்படும் மனப்பான்மை
- iv) சற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை மதிப்பிடும் ஆற்றல்
- v) சற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கான ஆற்றல் மற்றும் செயல்திறன்கள்

ஆகியவற்றை பொதுமக்களிடமும், மாணவர்களிடமும் வளர்த்திடுதலே சற்றுச்சூழல் கல்வியின் இலக்குகள் அல்லது குறிக்கோள்கள் ஆகும்.

D.H. மேடோவ் (D.H. Maedow) அவர்களின் கருத்துப்படி, ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் (Continent) உள்ள சற்றுச்சூழல் கல்வியாளர்கள் பல்வேறு கற்றல் பொருட்களையும், கற்பிக்கும் முறைகளையும் (உலகிலுள்ள வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் பண்பாடுகள் மற்றும் சற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கு பொருந்துமாறு) தயாரித்தல் வேண்டும். சற்றுச்சூழல் கல்வியில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய பொதுக்கருத்துகளாக (Key Concepts),

(i) சிந்தனைக்குரியவை (Food for thought), (ii) பல்வேறு நிலை உயிரிகள் (Levels of living being), (iii) சிக்கலான சூழல் அமைப்புகள் (Complex eco systems), (iv) மக்கள்தொகை பெருக்கம், (v) நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி (Sustainable growth), (vi) கற்றுச்சூழல் அறிவு, (vii) நிச்சயமற்ற தன்மையும், புனிதமாக மதித்துப் போற்றக்கூடிய தன்மையும் (uncertainty and sacredness) இடம் பெறுதல் வேண்டும்.

1:12 கற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கங்கள்

பல அரசு மற்றும் அரசு சாரா அமைப்புகள் கற்றுச்சூழல் கல்வியை மக்களுக்கு அளிக்கவும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் பாடுபடுகின்றன. கற்றுச்சூழல் கல்வியின் பாடக் கருத்துகள் முறைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முறை சாரா கல்விக்கு ஏற்றவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நோக்கத்திற்காக 1982-ல் [கற்றுச்சூழல் செய்தித்தாள்] எனும் ஒரு பிரிவு தோற்றுவிக்கப் பட்டது. [கற்றுச்சூழல் கல்வி ஹமயம்] ஒன்று அகமதாபாத்தில் உள்ளது. கற்றுச் சூழல் கல்விக்காக இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தனியார் அமைப்புகள் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன.

1977-ல் திபிலி (Tbilisi) என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற யுனெஸ்கோவின் அனைத்துலக மாநாட்டில் முறைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முறை சாரா கல்வியின் அனைத்து நிலைகளுக்கும்மான கற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அனை பின்வருமாறு :

1. கற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு, முழு கற்றுச்சூழல் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய பிரச்சனைகள் பற்றிய நுண்ணுணர்வை (உணர்வு மற்றும் மனப்பான்மைகள்) உருவாக்குதல்.
2. கற்றுச்சூழல் பற்றிய அறிவு, பல்வேறு நேரடி அனுபவங்கள் மூலம் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை உணர்தல், ஆகியவற்றைப் பெற்றிட உதவுதல்.

3. கற்றுச்சூழலின் அமைப்பு, செயல்கள், பிரச்சனைகள், கற்றுச் சூழலின் உட்கூறுகள் ஒன்றையொன்று சார்ந்திருக்கும் தன்மை ஆகியவற்றைப் புரிந்து கொள்ள உதவுதல்.
4. கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளைக் கண்டறியவும், தீர்க்கவும் தேவையான திறன்களைப் பெற உதவுதல்.
5. கற்றுச்சூழலை பேணுவதற்குத் தேவையான மனப்பான்மைகள், மதிப்புகள், அக்கறை உணர்வு மற்றும் கற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்திடும் செயல்களில் முனைப்புடன் பங்கேற்றல் போன்றவற்றை வளர்த்திடல்.
6. கற்றுச்சூழல் பற்றிய பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கான செயல்களில் முனைப்பாக ஈடுபட அனைத்து நிலைகளிலும் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தித் தருதல்.
7. சூழ்நிலையியல், பொருளாதாரவியல், சமூகவியல், பண்பாட்டியல், அழகுணரியல், கல்வியியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகள் அடிங்கிய கல்வி நிகழ்ச்சிகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கான திறமையை உருவாக்குதல்.

மேற்கண்ட நோக்கங்கள், கல்வியின் அனைத்து நிலைகளோடும், முறைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முறைசாரா கல்வி முறைகளோடும் தொடர்புடையவை. முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வி முறையில் பின்வரும் நான்கு வேறுபட்ட ஆனால் ஒன்றோடொன்று தொடர்புள்ள பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

நோக்கங்கள்	கல்வி நிலை
1. சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு (அறிவு)	தொடக்க நிலைக் கல்வி
2. வாழ்க்கைச் சூழ்நிலை சுற்றுச் சூழலுக்கு ஏற்படையதாயிருத்தல் (புரிந்து கொள்ளுதல்)	இடைநிலைக் கல்வி
3. சுற்றுச் சூழலின் இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல் (கிறன்கள்)	மேல்நிலைக் கல்வி
4. சுற்றுச் சூழல் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதன் மூலம், நீடித்த நிலையான வளர்ச்சியை உருவாக்குதல் (மனப்பான்மையும் மதிப்பிடுதலும்)	கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக் கழகக் கல்வி

ஆகவே சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கங்கள் சுற்றுச் சூழலின் உட்கூறுகளைப் புரிந்து கொள்ளுதலையும், சுற்றுச் சூழலைப் பேணிப் பாதுகாக்க முனைப்பாக செயல்படுவதையும் உள்ளடக்கியவை என்பதை உணர வேண்டும்.

1:13 சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் தேவை

“சுற்றுச்சூழல் மாகபடுதல்” என்பது ஏதோ ஒரு வடிவில் ஒவ்வொரு தேசத்தையும் பாதிக்கிறது. ஆனால் அதனால் விளையும் பிரச்சனைகள் மாறுபட்டதாய் இருக்கக்கூடும். (சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளும்) (மனித முன்னேற்றத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சி குறித்த பிரச்சனைகளும்) வெவ்வேறானவை; அவை ஒவ்வொரு தனி நபர்/உயிரியின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கமும் வெவ்வேறானது. (சுற்றுச்சூழல் அழுத்தம்) மனித வாழ்க்கையில் வெளிப்படையாக உணரக்கூடிய பாதிப்புகளையும், அவற்றிற்கு எதிர்ப்பு

தெரிவித்தலையும் உண்டாக்கலாம்; அத்தகைய வெளிப்படையான பாதிப்புகளை உண்டாக்காமலும் இருக்கலாம்; ஆனால் சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடியின் காரணமாக அனைத்து உயிரினத் தொகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய உயிரி மண்டலத்தில் பாதிப்பு ஏதோவொரு வகையில் ஏற்படுவது உறுதி. (அமில மழை, பாலைவனமாதல்), (புவி வெப்ப உயர்வு), (ஒசோன் படல அழிவு), (காற்று நீர் மண் ஆகியவை மாகபடுதல்), (பெரிய புவிப்பரப்பு கதிர் வீச்சால் கேடுறுதல்), (சில உயிரினத் தொகுதிகள் முற்றிலும் அழிந்து போதல்) போன்றவை, தற்போதும் வருங்காலத்திலும் மிக முக்கியமாக, அவசரமாக கவனிக்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அச்சுறுத்தல்களாகும். இத்தகைய பயங்கரமான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை. பெரும்பாலானவை இட மற்றும் காலப் பரிமாணத்தில் ஒரே விதமான இயல்புகளைக் கொண்டவையாகும்.

20 yrs

இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகில் உள்ள (அனைத்து கல்வி நிலையங்களும்) சுற்றுச்சூழல் பற்றிய அக்கறையை ஒருங்கிணைக்கும்போது எதிர்படும் (அரசியல் அறிவியல்) மற்றும் (பொதுஜன சாவல்களை) எதிர்கொள்ள அழுத்தமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் இயக்கத்தின் (International Ecology Movement) புகழ்பெற்ற கோஷம் “உலகளவில் சிந்தித்து, உள்நூளவில் செயல்படு” (Think globally and act locally) என்பதே.

இன்றுள்ள கல்வி முறையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி ஒரு முக்கிய பாடப் பிரிவாகும். சில நாடுகளில் இது (அரசியல் மற்றும் சுற்பித்தலை) மையமாகக் கொண்ட செயல்திட்டமாக உருவாக்கப்பட்டு (சமுதாய குழுக்கள்) (அரசு) (அறிவியல், சமுதாயம்) (கல்வி நிலையங்கள்) ஆகிய வற்றால் தொடர்ந்து

கடைபிடிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இச்செயல்திட்டம் கற்றுச்சூழல் நெருக்கடியை (Environmental Crisis) கவனத்துடன் எதிர்கொள்ளும் உணர்வையும், வெற்றிகரமாக சமாளித்திடும் திறனையும் உருவாக்குவதற்கான கல்விச் செயல்கள் அனைத்தையும் கொண்டது. இச்செயல்திட்டம் பின்வரும் அம்சங்களைக் கொண்டது.

- குறிப்பிட்ட கல்வி நடவடிக்கைகளின் நோக்கங்கள், கருத்துகள் மற்றும் உட்கூறுகள்.
- கற்றுச்சூழல் நெருக்கடிகள், கற்றுச்சூழல் கல்வி ஆகிய வற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு.
- கருப்பொருட்களும் செயல்படும் மாந்தர்களும் - ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் தகுதிகள்.
- இலக்காக அமையும் குழுக்கள் (Target groups)
- உள்ளூர் சூழ்நிலை
- கல்வி நிலையங்கள்
- நிலைமைகளும், அடையும் வழிகளும், பங்கேற்புகளும்

கற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட பன்முகங்கொண்ட ஒரே ஒரு நோக்கத்தையுடையது - கற்றுச்சூழல் நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்கான கல்விச் செயல்கள். (கற்றுச்சூழல் கற்றல்) என்பது கற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கான காரணிகள், காரணங்கள், தீர்வுகள் ஆகியவற்றைக் கற்றலாகும். கற்றுச்சூழல் பற்றி கற்றல் என்பது இயற்கை வளங்களை நிர்வகிப்பதில் எதிர்படும் பிரச்சனைகளுக்கான உடனடி நிவாரண நடவடிக்கையாகும்.

வேகமாக முன்னேறி வரும் இன்றைய நாகரீகம் பண்டைய

சமுதாயங்களைப் போலல்லாமல், கற்றுச்சூழல் (பொறுப்புள்ள நடத்தையை) கட்டாயமாக்கவோ, அன்றாட வழக்கமான செயல்களில் பிரதிபலித்துச் செய்யவோ இயலாத நிலையில் உள்ளது. அத்தகைய நடத்தையை ஒவ்வொருவரும் இயல்பாகக் கற்று தனதாக்கிக் கொள்ளுதல் என்பது இனி சாத்தியமற்ற ஒன்று. எனவே அத்தகைய நடத்தையை முனைப்புடன் கற்பிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்.

1:14 கற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவம்

அண்மைக் காலமாக இயற்கை வளங்களின் அழிவு, மாசுபடுதல் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய உலகளாவிய பிரச்சனைகள் மிக அதிக அளவில் அதிகரித்துள்ளன. இயற்கை வளங்கள், அதிகமாகப் பயன்படுத்துவதன் காரணமாக அழிந்து வருகின்றன. உலக அளவில் நூனீர் தட்டுப்பாடு, காடுகளை அழித்தல், (கடற்கரைப் பரப்புகளின் அழிவு), (மண் அரிப்பு), (உயிரிய பல்வகைமை (Bio-diversity) இழப்பு) போன்றவை நம் கவனத்தை ஈர்க்கின்ற சில முக்கிய பிரச்சனைகளாகும். காற்று மற்றும் நீர் மாசுபடுதல் போன்றவை ஏற்கனவே பல பயங்கரமான உடல் நலப்பிரச்சனைகளை தோற்றுவிக்கின்ற நிலையை எட்டி விட்டன. இவை கற்றுச்சூழல் மீது எதிர்மறை விளைவை ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன் நீண்ட கால பொருளாதார வளர்ச்சியையும் பாதிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில் கற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தையும் தேவையையும் பற்றி அதிகம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. சொல்லப் போனால், 'நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி' (Sustainable development) அதாவது இயற்கை வளங்களுக்கு ஊறு விளைவிக்காமல் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகை செய்தல் என்பதே கற்றுச்சூழல் கல்வியின் தாரக மந்திரம்.

[நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி] என்னும் கொள்கை, உலகத்தில் அனைவருக்கும் வளங்களையும், வாய்ப்புகளையும் சரிசமமாக கிட்டச்செய்தல் என்பதை குறிக்கோளாகக் கொண்டது. வசதியற்றவர்களும் அவர்களது குடும்பங்களும் முன்னேறுவதற்கான வசதிகளை செய்து கொடுத்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். இத்தகைய நிலைமையை ஏற்படுத்த முனைவதுதான் சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும்.

“அனைவருக்கும் எழுத்தறிவு” என்பதே இன்னும் எட்டாக்கனியாக இருக்கும்போது, நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படும் சுற்றுச்சூழல் கல்வி, கல்வி நிலையங்கள் வாயிலாக மட்டுமே அளிக்கப்படுவது போதுமானதல்ல. பள்ளிகளின் சேவை குறைவாக சென்றடைவோரிடமும், பள்ளிகளுக்கே செல்லாதோரிடமும் நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இத்தகையோர் புல லட்சக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். இக்குழு எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிப்பதில் மிக முக்கிய பங்காற்ற உள்ளது. (மகளிரும்) (பெண்டிரும்) இன்றைய மற்றும் நாளை தாய்மார்கள். மிக அதிக அளவில் உள்ள இவர்கள் தம்முடைய குழந்தைகளிடம் பெரும் தூக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய மிக முக்கிய ஆசிரியர்களாவர்.

சுற்றுச்சூழல் கல்வி பயன்மிக்கதும், மிகவும் அவசியமானதும் ஆகும். சிறு வயதிலிருந்தே குழந்தைகள் அனைவருக்கும் சுற்றுச் சூழல் விழிப்புணர்வை கற்பிப்பதோடு, அவர்கள் வாழ்மிடத்தின் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய அறிவை அவர்களிடம் வளர்க்க வேண்டும். அவர்களுக்கான சுற்றுச்சூழல் கல்வி, முக்கிய பாடங்களோடு ஒருங்கிணைக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும்.

சுற்றுச்சூழல் கல்வி அனைத்து எதிர்காலக் கல்விக்கும்,

சுற்றலுக்கும் அடித்தளமிடுகிறது. இது (மகிழ்ச்சியான குழந்தைகளை உருவாக்குவதோடு) மற்றவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற குழந்தைகளையும் உருவாக்குகிறது. அவர்கள் கற்றலை உற்சாக மிகு செயலாகக் கருதி எதையும் துருவி ஆராய்ந்தறியும் மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர். சுற்றுச்சூழல் கல்வி, குழந்தைகள் தாம் வாழும் உலகம் பற்றிய அறிவுக் களஞ்சியத்தை தம்முள் உருவாக்கிக் கொள்ள உதவுவதோடு, வாழ்நாள் முழுவதும் பயன்படும் வளர்வறிவை பெருக்கிக் கொள்ளவும் உதவுகிறது. சுற்றுச்சூழல் கல்வி, நிலைத்த எதிர்காலத்தில் பங்கு கொள்ள, வயது வந்தோரை தகுதியுடையோராக்குகிறது. எனவே சுற்றுச்சூழல் கல்வி, வாழ்க்கை முழுவதும் கற்றல் என்பதற்கு வித்திடுகிறது எனலாம்.

சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

- இது குழந்தை மற்றும் வயது வந்தோரின் சுய தேவை பூர்த்தி மற்றும் சமூக வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியமாகும்.
- இயற்கைச் சூழ்நிலையின் சமநிலை மற்றும் பல்வகை உணவுச் சங்கிலிகளைப் புரிந்து கொள்ள சுற்றுச்சூழல் கல்வி மிகவும் அவசியமாகும்.
- உயிர் வாழ்தலுக்கும், பொருள்சார் பண்பாட்டுக் கூறினை வளர்ப்பதற்கும் சுற்றுச்சூழல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொண்டு போற்றிட இது முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
- இது இயற்கையையும் சமுதாயத்தையும் போற்றிடவும் அவற்றில் மகிழ்வற வாழ்ந்திடவும் உதவுகிறது.

- மனித இனத்தின் நீண்ட கால மற்றும் உடனடி நலனுக்குத் தேவையான சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களில் அக்கறை கொள்ள வைக்கிறது.
- முக்கட்தொகைப் பெருக்கம், இயற்கை வளங்களில் குறைவு ஏற்படுதல், (புவி வெப்ப உயர்வு) போன்ற பல பிரச்சனைகளில் கவனம் செலுத்த வைக்கிறது.

1:15 சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் வரம்பு அல்லது பரப்பு (Scope of Environmental Education)

சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் வரம்பு மற்றும் பாடப்பொருள் கீழ்க்கண்ட நான்கு பகுதிகளின் அடிப்படையில் அறியப்படுகின்றன.

1. விழிப்புணர்வு
2. உண்மை வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள்
3. பேணிப் பாதுகாத்தல்
4. நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி

விழிப்புணர்வு : இப்பகுதியில் சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல், உயிரியல் மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்களை ஒருவர் உணர்ந்து கொள்ள முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உயிர் வாழத் துணை புரியும் கூறுகளுடன் சுற்றுச்சூழல் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. -

1. காற்று, 2. நிலம், 3. நீர், 4. தாவரங்கள், 5. பிராணிகள் மற்றும் 6. சூரிய ஒளி.

உண்மை வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் : இச்சூழ்நிலைகள் சுற்றுச்சூழலை வாழ்க்கையுடன் இணைக்கிறது. நிலைமைகள் இடத்தோடு தொடர்புடையவையாதலால் ஒவ்வொரு இடத்திலுள்ள பிரச்சனைகளும், அவற்றிற்கான முன்னுரிமையும் மாறுபட்டவையாகும்.

பேணிப் பாதுகாத்தல் (காப்பாற்றுதல்) : இது இன்றைய தலைமுறை மட்டுமல்லாமல் எதிர்கால தலைமுறைகளும் இயற்கை வளங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை உள்ளடக்கியதாகும். ஆனால் வளங்களை சுரண்டும் செயலை உள்ளடக்கியதல்ல.

நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி : இது வளங்களை வளர்ச்சி செயல்களுக்காகப் புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்தலை நோக்கமாகக் கொண்டது. எல்லா வளங்களும் ஓர் எல்லைக்குட்பட்டதே; அதேபோல் எந்தவொரு வாழும் அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கும் ஓர் எல்லையுண்டு. இதன் விளைவாக அளவோடு இருக்கும் இயற்கை வளங்களை ஒவ்வொருவரும் புத்திசாலித்தனமாகவும் நுண்ணறிவுடனும் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமேற்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் வரம்பினைத் தெளிவாக்க, சுற்றுச்சூழல் கல்வி தொடர்பாக கூட்டப்பட்ட சர்வதேச மாநாடு கீழ்க்காணும் வழிகாட்டுதல்களை அளித்துள்ளது.

- சுற்றுச்சூழல், இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது; தொழில்நுட்ப மற்றும் சமூக அம்சங்களும் இணைந்த முழுமையான நிலையில் கருதப்பட வேண்டும்.
- சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது முறைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முறை சாரா வழியிலும், கல்வியின் அனைத்து நிலைகளிலும் அதாவது முன் பள்ளிப் பருவத்தில் தொடங்கி வாழ்க்கை முழுவதும் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதாக இருத்தல் வேண்டும்.
- சுற்றுச்சூழல் கல்வி ஒவ்வொரு துறையின் பாடப் பொருளையும் உள்ளடக்கிய பல்துறை அணுகுமுறையை

பின்பற்றுவதாகவும், முழுமையான சமநிலைப்பட்ட தோற்றமுடையதாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

- வட்டார, தேசிய மற்றும் சர்வதேச கண்ணோட்டத்தில் முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்களை ஆராயும் வகையில், பிற நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பற்றி மாணவர்கள் அறிந்துகொள்ள உதவுதல் வேண்டும்.
- எந்தவொரு பிரச்சனையையும் ஆராயும்போது அதன் வரலாற்றுப் பின்னணியை கருத்தில் கொள்வது அவசியம் என்றாலும், அதில் பொதிந்து கிடக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கு சீர்கேடு விளைவிக்கும் சாத்தியக் கூறுகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
- சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளைத் தடுப்பதற்கும் தீர்வு காண்பதற்கும் அனைத்து நாடுகளின் ஒத்துழைப்பை வளர்க்க வேண்டும்.
- வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் திட்டங்களை வகுக்கும் போது சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களுக்கு முக்கிய இடமளித்தலை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- கற்போர், தங்கள் கற்றல் அனுபவங்களை திட்டமிடுதலில் முக்கிய பங்கு வகிக்க உதவ வேண்டும்.
- சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கான முக்கிய காரணங்களையும், அறிகுறிகளையும் கண்டறிவதற்கு கற்பவர்களுக்கு உதவ வேண்டும்.
- அந்தந்த வயது நிலைக்கேற்றவாறு, மாணவர்களிடம் சுற்றுச்சூழல் உணர்வு, அறிவு, பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் திறன்கள், மதிப்புத் தெளிவு ஆகியவற்றை வளரச் செய்ய

வேண்டும். குறிப்பாக, தொடக்க காலங்களில் கற்போரின் சொந்த சமுதாயத்தோடு பெறுகின்ற சுற்றுச்சூழல் உணர்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.

- சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளின் சிக்கல் தன்மையை வலியுறுத்துவதோடு விமர்சிக்கும் சிந்தனைக்கும் பிரச்சனை தீர்க்கும் திறன்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- முதல்நிலை அனுபவங்களுக்கும் செய்முறை நடவடிக்கைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல்வேறுபட்ட கற்றல் சூழல்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

முடிவுரை

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் பல்துறை அணுகுமுறையாக வளர்ச்சி பெற்று அனைவரது கவனத்தையும் கற்பனையையும் கவர்ந்து வருகிறது. சுற்றுச்சூழலின் அழிவைத் தடுத்து நிறுத்துகின்ற வகையில் உலகிலுள்ள அனைத்து அரசுகளும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் மக்களிடம் “சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்ச்சியை” ஏற்படுத்தும் முயற்சிகளில் முழு முக்கோர் ஈடுபட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது, மக்களிடம் அதைப் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு, பின் அது வாழ்க்கையின் ஓர் அங்கமாக மாற வேண்டும். ‘சுற்றுச்சூழலைப் பேணிப் பாதுகாத்தல்’ என்னும் இலக்கினை அடைவதற்கான மந்திரக்கோலாக சுற்றுச்சூழல் கல்வியும் அது தொடர்பான திட்டங்களும் விளங்குகின்றன.

இவ்வலகினில் 'சுற்றுச்சூழல்' என்பதன் பொருள் மற்றும் வரையறை, சுற்றுச்சூழலின் வகைகள், சுற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகள், சுற்றுச்சூழலின் விழிப்புணர்வு, சுற்றுச்சூழல் மனப்பான்மை, சுற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவு, சுற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வு, 'சுற்றுச்சூழல்' என்பதன் பொருளும் வரையறையும், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் பண்புகள், சுற்றுச்சூழல் கல்வி கவனம் செலுத்தும் அம்சங்கள், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கங்கள், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் தேவை, சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் வரம்பு ஆகியவை விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. 'சுற்றுச்சூழல்' என்னும் சொல்லை வரையறை செய்க. (C) [விடை : 1:02]
2. 'சுற்றுச்சூழல்' என்பதன் பொருளை சுருக்கமாக விளக்கி அதன் வகைகளைக் கூறுக. (B) [விடை : 1:01 + 1:03 + 1:03:1 + 1:03:2]
3. சுற்றுச்சூழலின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் உட்கூறுகளை விளக்குக. (A) [விடை : 1:01 + 1:03 + 1:03:1 + 1:03:1:01 + 1:03:1:02 + 1:03:2 + 1:03:3]
4. 'சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு' என்ற சொல்லின் பொருளை விளக்குக. (B) [விடை : 1:04]
5. 'சுற்றுச்சூழல் மனப்பான்மை' என்ற சொல்லை வரையறு. விளக்குக. (B) [விடை : 1:05]

6. 'சுற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணறிவு' என்பது குறித்து விளக்குக. (B) [விடை : 1:08]
7. 'சுற்றுச்சூழல்சார் நுண்ணுணர்வு' என்பது குறித்து விளக்குக. (C) [விடை : 1:07]
8. சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பதற்கான வரையறை தருக. (B) [விடை : 1:08]
9. 'சுற்றுச்சூழல் கல்வி' என்பதன் பொருளையும், பண்புகளையும் விளக்குக. (B) [விடை : 1:08 + 1:09]
10. சுற்றுச்சூழல் கல்வி கவனம் செலுத்தும் அம்சங்கள் குறித்து விளக்குக. (B) [விடை : 1:10]
11. சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் இலக்குகள் மற்றும் நோக்கங்கள் குறித்து விளக்குக. (B) [விடை : 1:11 + 1:12]
12. தற்போதைய இந்தியச் சூழ்நிலையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் தேவையை விளக்குக. (B) [விடை : 1:13]
13. சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை சுருக்கமாக கூறுக. (B) [விடை : 1:14]
14. 'சுற்றுச்சூழல் கல்வி' என்றால் என்ன ? அதன் வரம்பினை விளக்குக. (A) [விடை : 1:08 + 1:15]